

中国药科大学本科生毕业论文（设计）中期检查表

学生姓名	卜洋洋	学生学号	2020210606	学生专业	应用统计学
指导教师姓名	房婧雅	指导教师职称	讲师	指导教师所属单位	理学院
课题名称	复杂疾病个体特异性因果网络构建及临界点预测				
学生毕业论文（设计）课题完成情况： 本课题旨在基于单细胞数据，构建复杂疾病（流感、癌症）的个体特异性因果网络，寻找相关动态生物标志物并预测疾病恶化的临界点。目前，在已有的样本特异性因果网络熵(SCNE)方法的基础上进行改进，构建了由随机森林模型驱动的样本特异性因果网络熵(RF-SCNE)。已完成新方法的统计学原理证明工作，并使用数值模拟方法验证了方法的有效性，进一步将在真实世界数据集上进行分析。					
学生毕业论文（设计）课题拟解决的关键问题： 1. 弥补 SCNE 方法中使用回归模型并未考虑基因之间非线性关系的缺点； 2. 弥补 SCNE 方法中未考虑基因之间互信息的缺点； 3. 进一步提升复杂疾病个体特异性因果网络的精准度； 4. 准确预测临界点的同时，也揭示核心分子间机制；					
学生毕业论文（设计）工作的态度、纪律及出勤情况：					
☒ 认真，守纪律		☐ 较认真，守纪律		☐ 一般	
				☐ 不认真，不守纪律	
学生前期完成工作的质量情况：					
☒ 优		☐ 良		☐ 中	
				☐ 差	
对学生的评价、存在的问题与建议： 该生在本科毕业设计过程中态度端正，积极主动解决相关问题，能够主动拓展课题。 指导教师（签名）：房婧雅 2025 年 4 月 11 日					